BEIRA F1 FANATICS · TEMPORADA 2026

COMO LER A TELEMETRIA

A página de Telemetria mostra, ao vivo, o que os comentadores só têm tempo de dizer em meia frase. Este guia explica cada painel, como ler os números e o que fazer com eles enquanto a corrida decorre.

QUEM ESTÁ À FRENTE?

A **torre de tempos**, os intervalos e o mapa dizem-te a ordem de verdade, volta a volta.

QUEM TEM RITMO?

O **ritmo, os pneus e a degradação** mostram quem está a ganhar tempo e quem o está a perder.

O QUE VEM A SEGUIR?

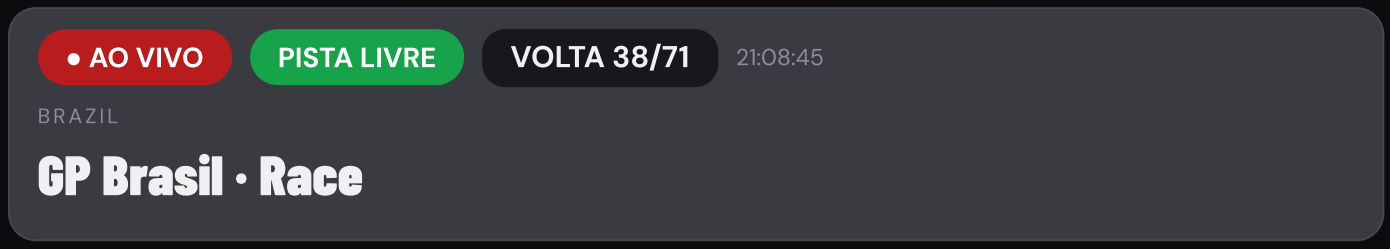
A **estratégia**, as janelas de paragem e as bandeiras antecipam as grandes viragens.

NESTE GUIA

02 O cabeçalho: estado da pista e meteorologia
03 Torre de tempos
04 Pneus e stints
05 Estratégia: paragens, undercut, Safety Car
06 Ritmo, combustível e degradação
07 Paragens nas boxes
08 Treinos livres: simulações
09 Mapa, ultrapassagens e comparação
10 Direcção de corrida e F1 Play em directo
11 O que a telemetria não diz · checklist

O CABEÇALHO

No topo vês, de relance, **em que estado está a sessão** e **o que o tempo está a fazer**. É a primeira coisa a olhar sempre que voltas à página.



ESTADO DA PISTA

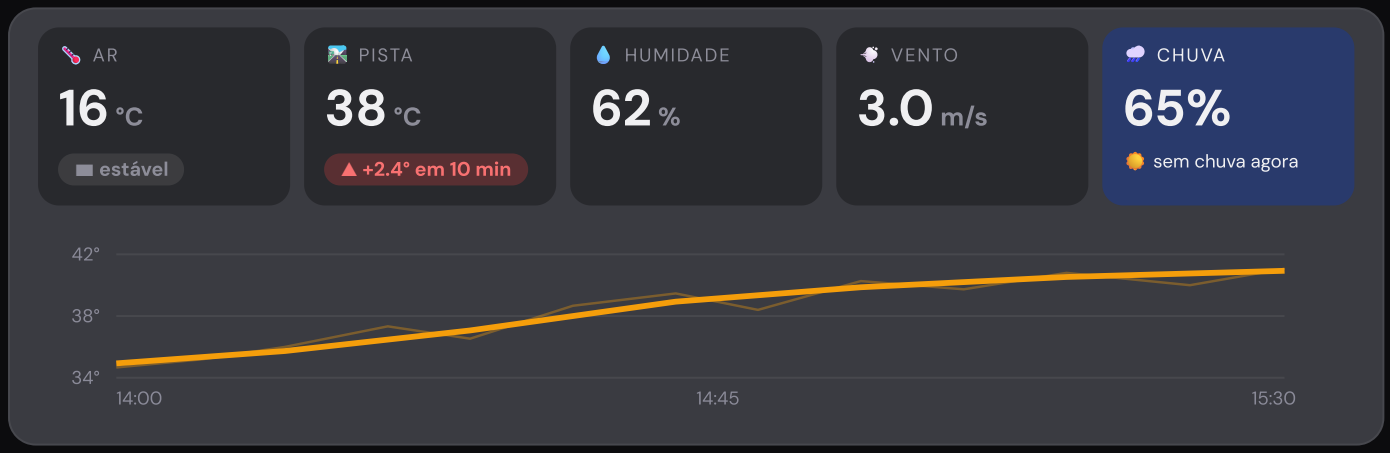
PISTA LIVRE · AMARELA · VSC · SAFETY CAR · VERMELHA · XADREZ

Muda de cor sozinho. **VSC** e **Safety Car** aparecem também num banner grande: é o momento em que as estratégias mudam.

● AO VIVO OU ↺ REPLAY

Ao vivo é a corrida a acontecer. **Replay** é uma repetição montada pelo admin (aparece a velocidade, ex. 2×). A hora ao lado é a do último dado recebido.

METEOROLOGIA



COMO LER A TENDÊNCIA

- **Vermelho**: a temperatura **sobe** nos últimos 10 minutos. Pista a aquecer = pneus a trabalhar mais, mais desgaste.
- **Azul**: **desce**. Pista a arrefecer ou nuvens: o ritmo cai e os pneus duros demoram a entrar.
- **Cinzento**: estável (menos de 0.5° de variação).

GRÁFICO DA PISTA

Linha **forte** = tendência (média de 5 leituras). Linha **fina** = leituras reais, que saltam com o sol e as nuvens. O eixo ajusta-se à variação da sessão: 1 a 2 graus já se vêem. Mostra ainda mínimo, máximo e a variação **desde o início**.

Chuva em % é a **previsão** para a hora actual e as três seguintes (serviço Open-Meteo), não uma medição. O texto "a chover agora / sem chuva agora" é o que o carro realmente apanha, vindo do cronometrista. Uma previsão de 65% sem chuva agora quer dizer: **atenção**, pode vir aí uma mudança para pneus de chuva.

TORRE DE TEMPOS

É a tabela principal: **quem está em que posição, a que distância do líder e do carro da frente**, com que pneu e quantas paragens fez.

TABELA DE TEMPOS

Volta mais rápida: ANT 1:12.689 (V55)

#	PILOTO	LÍDER	INT.	ÚLTIMA	PNEU	BOX
1	NOR NORRIS	LÍDER	—	1:27.621	I 9	3
2	VER ★ TEU	+0.8	+0.8	1:27.947	I 8	3
3	HAD	+4.0	+3.2	1:28.206	I 8	3
4	ANT ⏱	+10.7	+6.7	1:12.689	S 4	2
5	LEC	+1V	+1V	1:32.037	M 9	2

COLUNAS

1. **#** posição na pista agora. A faixa de cor é a da equipa.
2. **Líder**: segundos de atraso até ao primeiro. **+1V** = uma volta de atraso (apanhado).
3. **Int.**: o intervalo para o carro **da frente**. É o que decide um ataque ou uma defesa.
4. **Última**: tempo da última volta completa.
5. **Pneu**: composto e idade em voltas. **Box**: paragens já feitas.

CORES E SÍMBOLOS

Roxo = o melhor tempo da corrida. Verde = melhor pessoal. Branco/amarelo = normal.

⏱ ao lado do piloto = detém a **volta mais rápida** da corrida (por isso a coluna "Última" fica roxa quando é essa volta).

★ TEU marca o **teu piloto favorito**; a linha fica realçada.

A tabela **não pára** nas bandeiras: durante Safety Car os intervalos encolhem para ~1 s, e a seguir ao **xadrez** os gaps ficam fixos na classificação final.

Dica: não olhes só para a posição. Um piloto a **+1.2 s** do da frente com pneus **5 voltas mais novos** é uma ameaça. Um a **+1.2 s** com pneus muito gastos vai provavelmente cair para trás. O resto do guia ensina a juntar estas peças.

PNEUS E STINTS

Quase todas as ultrapassagens e paragens se explicam pelos pneus. A telemetria mostra **o que cada piloto tem**, há quanto tempo, e **o que ainda lhe resta**.

OS COMPOSTOS

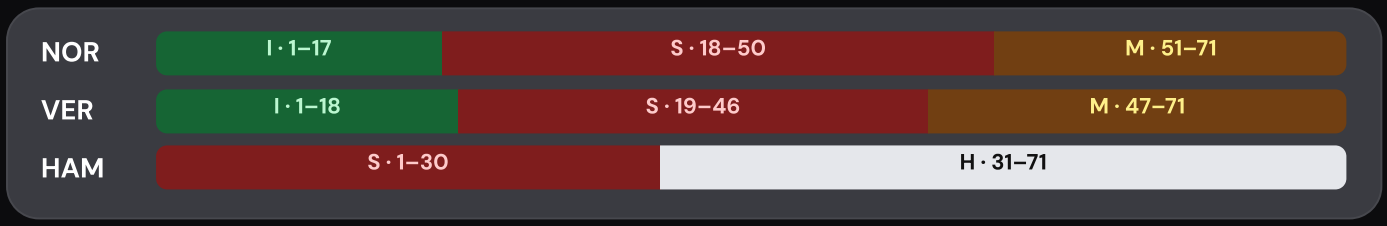
- (S) **Macio (vermelho)**: o mais rápido e o que menos dura.
- (M) **Médio (amarelo)**: o equilíbrio.
- (H) **Duro (branco)**: o mais lento, aguenta mais voltas.
- (I) **Intermédio (verde)**: pista húmida.
- (W) **Chuva (azul)**: pista encharcada.

O NÚMERO AO LADO

É a **idade do conjunto em voltas**, e não a idade do piloto. (S) 4 significa um macio com 4 voltas. Idade alta com ritmo a cair é sinal de que a paragem está próxima.

Cuidado: um conjunto **usado** pode ser montado com idade já maior que 0. Por isso a idade pode "começar" em 6 ou 8 numa paragem.

PNEUS E STINTS · TODOS OS PILOTOS



Cada barra é um **stint** (período com o mesmo conjunto), por ordem das voltas. Dá para ver de uma vez **quem parou cedo, quem alongou e quem tem uma estratégia diferente**. Quem estica o stint tem pneus mais gastos no final, mas ganha pista livre.

PNEUS PARA A CORRIDA (SETS NOVOS)

Folha da Pirelli: quantos conjuntos **novos** de cada composto cada piloto ainda tem. Na corrida, **cada paragem risca** um dos novos. Quem chega a uma fase decisiva só com usados tem menos opções de estratégia.

PNEUS DO FIM-DE-SEMANA

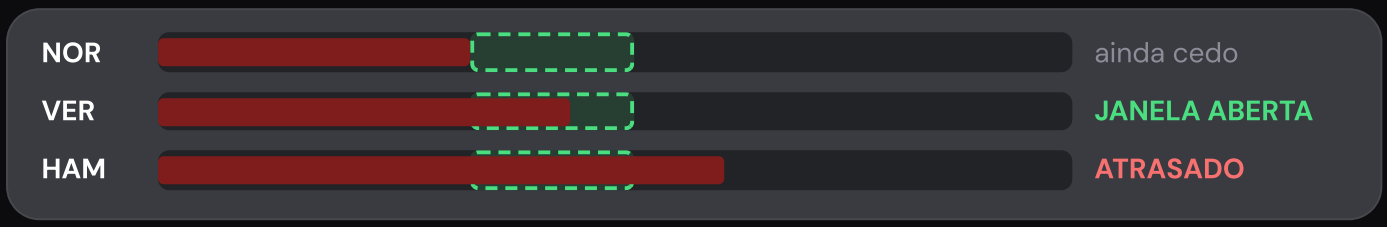
O que cada piloto **já gastou** nos treinos e na qualificação e o que lhe resta. Mostra a lógica da equipa: quem poupou macios novos para a corrida está a guardar um trunfo.

Regra de bolso: pneu macio dura 15 a 25 voltas, médio 25 a 35, duro 35 ou mais (varia com a pista e o calor). Quando alguém passa estes limites **e** o tempo por volta sobe, espera uma paragem.

ESTRATÉGIA

Estes painéis são **contas feitas com os tempos reais da corrida**, não palpites. Servem para perceber quem está na altura de parar e quem pode ganhar posições pela box.

JANELA DE PARAGEM · TOP 10



A caixa verde tracejada é a **janela onde os outros costumam parar neste circuito**. **Cedo** = ainda não chegou lá. **Janela aberta** = pode parar já. **Atrasado** = passou o ponto habitual: ou vai fazer um stint longo de propósito ou tem um problema.

PERDA NUMA PARAGEM

22.4 s

Tempo que se perde ao entrar na box, medido nas paragens desta corrida. **Sob Safety Car baixa para ~50%**: quem para nessa altura perde menos e é por isso que o SC "baralha" a ordem.

JANELA DE UNDERCUT

FORTE **HAM** sobre **LEC** · 1.1 s · pneus 14v vs 17v

Undercut = parar antes do rival para ganhar tempo com pneus novos e passá-lo quando ele parar. Aparece quando o intervalo é ≤ 2,5 s e o piloto já tem 8 ou mais voltas no conjunto.

ONDE VOLTARIA SE PARASSE AGORA

Para os pilotos destacados: **em que posição saíam da box** se parassem neste instante, contando a perda e o trânsito. Dá para ver se uma paragem é "barata" (sai em pista livre) ou "cara" (sai no meio do pelotão).

SAFETY CAR — O QUE DEU

Resume cada período de **SC, VSC ou bandeira vermelha** e o que fez às paragens: quem parou "de graça", quem ficou fora e ganhou posições, e quem perdeu o comboio.

Atenção ao Safety Car: quando aparece, o ecrã fica laranja e a regra muda. Os intervalos encolhem, as janelas de undercut deixam de contar e o painel "perda numa paragem" desce. É o momento mais volátil de uma corrida.

RITMO, COMBUSTÍVEL E DEGRADAÇÃO

Este painel mostra **o que cada mudança de pneu fez ao ritmo**. É poderoso, mas só se lê bem com **contexto**. Vamos ler um caso real, o do GP do Brasil.

O QUE CADA MUDANÇA DE PNEU FEZ AO RITMO · TOP 10

PILOTO	MUDANÇA	VOLTAS	RITMO	Δ RITMO	Δ SEM COMBUSTÍVEL	DEGR. S/V
NOR	Intermédio → **Macio**	17–49	75.15	**-11.72**	-10.86	-0.12
NOR	Macio → **Macio**	50–62	73.82	**-1.33**	-0.53	+0.35
NOR	Macio → **Intermédio**	63–71	84.92	**+11.10**	+11.50	+0.28

COMO LER CADA COLUNA

1. **Mudança**: do pneu antigo para o novo, sempre por ordem de stint.
2. **Voltas**: onde o stint começou e acabou. Poucas voltas = números pouco fiáveis.
3. **Ritmo**: a **mediana** das voltas limpas do stint (sem voltas de box nem de Safety Car).
4. **Δ ritmo**: ritmo do stint novo menos o anterior. Verde/negativo = mais rápido, vermelho/positivo = mais lento.
5. **Δ sem combustível**: o mesmo, mas tirando o efeito de o carro ficar mais leve (~0,035 s por volta de corrida). Mostra melhor o efeito **do pneu**.
6. **Degr. s/v**: segundos que o pneu faz perder **por volta**. Positivo = a gastar; negativo = a melhorar (pista a secar).

O QUE ESTE EXEMPLO ENSINA

Linha 1: de intermédios para macios, **−11.72 s** por volta! Não foi só o pneu. A pista **estava a secar**, e mudar para macios abriu a janela de ritmo. A degradação negativa (−0.12) confirma: a pista melhorava mais do que o pneu gastava.

Linha 2: macio para macio, **−1.33**: um conjunto novo, mais 0.5 s tirando o combustível. Degradação **+0.35** s/volta: aqui o pneu já estava a desgastar-se com força.

Linha 3: de volta aos intermédios, **+11.10**. Choveu outra vez e o ritmo caiu 11 segundos. **Um Δ enorme, positivo ou negativo, quase sempre é mudança de condições**, não de pneu.

RITMO E PNEUS (ÚLTIMAS VOLTAS)

Mostra, por piloto, as **últimas 5 voltas** com a diferença para a anterior, a média de 5 voltas e a **degradação**. Serve para ver **quem está a perder ritmo neste momento**, antes de aparecer na torre.

Armadilhas comuns:

- Poucas voltas no stint (menos de 5) ⇒ ignora.
- Tráfego, bandeiras e Safety Car distorcem o ritmo.
- Pista a secar ou a molhar mexe com tudo.
- O combustível é uma estimativa média.

Truque: compara sempre **a degradação de quem tem o mesmo composto**. Se dois pilotos têm macios e um perde 0.35 s/volta e o outro 0.10 s/volta, o segundo vai conseguir alongar o stint e tem uma carta estratégica por jogar.

PARAGENS NAS BOXES

Uma tabela que ganha uma linha **a cada paragem**, com a volta, a troca de pneus e dois tempos diferentes que convém não confundir.

PARAGENS NAS BOXES

actualiza a cada paragem

PIT STOP MAIS RÁPIDO DO DIA

HUL **2.0 s**

HUL · volta 44 · tempo oficial parado na box

PILOTO	VOLTA	PNEUS	TROCA DE PNEUS	PIT LANE
SAI	61	S → I	**2.6 s**	24.4 s
HAM	62	S → I	**2.2 s**	25.5 s
GAS	61	S → I	≈ 3.2 s	31.1 s

TROCA DE PNEUS

O tempo em que o carro está **parado na box**, só a troca de pneus. É o que decide o **prémio DHL de paragem mais rápida**. Uma boa paragem demora entre 2 e 3 segundos.

PIT LANE

O tempo **total** da entrada à saída da pit lane (inclui a travagem, a velocidade limitada e o arranque). Ronda os 20 a 25 s e é o que realmente custa na corrida.

VALOR OFICIAL VS ≈ ESTIMADO

O valor **oficial** sai do cronometrista, por vezes só depois da corrida. Até lá mostramos uma **estimativa (≈)**, pelo tempo em que a velocidade do carro foi zero na pit lane. Tem uma margem de cerca de ±0.3 s e é substituída pelo oficial quando existir.

ORDEM E RANKING

Por defeito vês as paragens **mais recentes primeiro**. O botão **Mais rápidas** reordena todas pelo tempo de troca de pneus. O cartão amarelo destaca o **pit stop mais rápido do dia**, com a foto do piloto.

Como usar: uma paragem lenta (4 s ou mais) **muda corridas**: o piloto cai atrás de quem estava a 2 s dele. Se vires um piloto a perder tempo na box, verifica a coluna "Int." na torre nas voltas seguintes: a posição provavelmente já mudou.

TREINOS LIVRES: SIMULAÇÕES

Nos treinos ninguém mostra o jogo. Mas cada treino tem **dois tipos de volta** que revelam muito: a **simulação de qualificação** e a **simulação de corrida**. A telemetria separa-as por ti e mostra **só as voltas que contam**.

SIMULAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO

#	PILOTO	MELHOR VOLTA	GAP	PNEU	VOLTAS FORTES
1	ANT	1:10.763	—	S 1v	2
2	NOR	1:11.016	+0.253	S 1v	1
3	VER	1:11.022	+0.259	S 1v	4

São os **runs curtos (até 4 voltas) com macios**, nos quais o piloto procura uma volta lançada. O gap mostra **quem está mais perto do tempo de qualificação**. "Voltas fortes" são as que ficaram a menos de 2% da melhor.

SIMULAÇÃO DE CORRIDA

#	PILOTO	RITMO 5 VOLTAS	GAP	MÉDIA DO STINT	DEGRADAÇÃO	VOLTAS	PNEU
1	HAD	**1:15.503**	—	1:15.611	+0.10 s/v	7	S
2	RUS	**1:15.504**	+0.001	1:15.790	**+0.13 s/v**	9	S
3	ANT	**1:15.553**	+0.049	1:15.980	+0.04 s/v	11	S

RITMO 5 VOLTAS

É a média das **5 primeiras voltas de cada stint**: todos são comparados na mesma distância, por isso ninguém ganha só por ter feito um stint mais curto. Só entram stints de **5 ou mais voltas seguidas**.

DEGRADAÇÃO

Segundos perdidos por volta devido ao pneu. Verde = baixa (pneu aguenta), amarelo = média, vermelho = pneu a morrer. Vê quem tem o **melhor ritmo com a menor degradação**: é o candidato à corrida.

COMPARAÇÃO LADO A LADO

Com 2 ou mais pilotos destacados, vês a volta lançada e o ritmo de corrida **no mesmo composto** lado a lado, com quem é melhor e por quanto.

Sem combustível conhecido: não sabemos com que depósito cada um rodou nem em que modo de motor. O ritmo de treino é **uma pista, não uma verdade**. Compara sempre o mesmo composto e vê quantas voltas há por trás de cada número.

MAPA, ULTRAPASSAGENS E COMPARAÇÃO

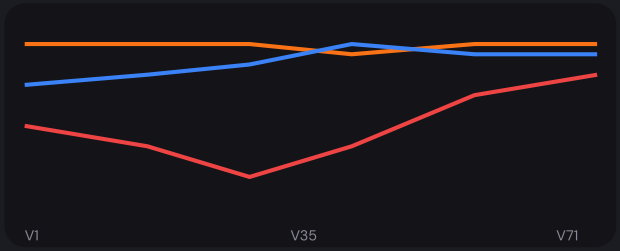
Os números contam a história; o mapa e os gráficos mostram-na.

MAPA DA PISTA



Os carros movem-se em **tempo real** sobre o traçado. Os **números amarelos** são as curvas; a **pit lane** aparece desenhada. As etiquetas afastam-se entre si para não se tapar. O teu piloto vem destacado.

GRÁFICO DE POSIÇÕES



Cada linha é um piloto, volta a volta. **Linhas que se cruzam** = ultrapassagens. **Quedas bruscas** = paragens na box (voltam a subir se os rivais também pararem). Os teus pilotos vêm realçados.

ULTRAPASSAGENS

Lista **quem passou quem**, com o **pneu e a idade** de cada um. Ajuda a perceber **porque** aconteceu: uma diferença grande de pneus explica quase tudo.

HAM sobre **LEC** · (S) 8v vs (M) 19v

TELEMETRIA DE PILOTO (COMPARAR 2)

Compara a **melhor volta ou a última** de dois pilotos: **velocidade, acelerador, travão e mudança** ao longo da volta. Onde um trava mais tarde ou acelera mais cedo está o tempo ganho. Ex.: se o travão de A termina antes do de B na mesma curva, B está a travar demasiado.

TRACK LIMITS

Conta as **infracções de limites de pista** por piloto (tempos anulados). O sistema mostra **aviso** e **penalização** quando chegam. Um piloto com muitos avisos está a arriscar uma penalização de 5 s.

O TEU PILOTO

Escolhe o teu favorito no perfil e a página junta num cartão tudo dele: **posição, gaps, pneu, voltas, sectores, paragens e previsão** de onde sairia da box.

Dica: usa o mapa e o gráfico de posições para ver se uma ultrapassagem foi **pela pista** ou **pela box**. Se a linha cai e volta a subir, foi pela estratégia.

DIRECÇÃO DE CORRIDA E F1 PLAY EM DIRECTO

DIRECÇÃO DE CORRIDA

Todas as **mensagens oficiais**: bandeiras, Safety Car, investigações, penalizações e tempos anulados. É onde primeiro aparece **"incidente sob investigação"**, antes de qualquer decisão. Passa de "investigação" para "5 s de penalização" ou "sem acção".

PENALIZAÇÕES E INCIDENTES

Só o que muda a classificação: **penalizações, investigações e avisos**. Uma penalização de tempo só é aplicada no fim ou na paragem; na torre a ordem pode ainda não a mostrar.

OS TEUS PONTOS F1 PLAY, EM DIRECTO

OS TEUS PONTOS F1 PLAY

provisórios — se a corrida acabasse agora

34 pts · #5 de 26

1º lugar	**VER**	✓ NOR
Equipa (3.ª a pontuar)	**Mercedes**	Mercedes
1º a desistir	**ALO**	—

COMO LER

A 1.ª coluna é **o teu palpite**; a 2.ª é **o que acontece agora**. Quando coincidem, ganhas esses pontos. O total é **provisório**: muda a cada volta, a cada paragem, a cada bandeira.

CLASSIFICAÇÃO DOS MEMBROS

Depois do arranque (palpites fechados) vês o **top 10 do GP** e a tua posição, mais a tabela acumulada da época. Empates partilham a mesma posição.

Os pontos provisórios mudam até ao fim. Algumas respostas só se decidem no fim (volta mais rápida, desistências, Piloto do Dia, margem de vitória). Os pontos oficiais só se confirmam depois de o admin publicar os resultados.

CAMPEONATO EM DIRECTO

Pilotos e equipas: os pontos e a posição **se a corrida acabasse agora**. Sem pontos pela volta mais rápida (regra desde 2025).

RÁDIOS DAS EQUIPAS

Mensagens de rádio **transcritas em inglês e traduzidas para português**, de todos os pilotos. Os mais recentes ficam no topo.

🏆 PILOTO DO DIA

Quando a votação da F1 abre, aparece um botão **no topo da página**. Depois de encerrada, mostra o **vencedor e a percentagem** dos mais votados.

O QUE A TELEMETRIA NÃO DIZ

Os dados são de grande qualidade, mas têm **limites**. Conhecê-los evita conclusões erradas.

Não temos:

- **Combustível** de cada carro (usamos uma estimativa média).
- **Modos do motor** e uso da bateria.
- **Temperatura e desgaste reais** dos pneus: só a idade em voltas.
- **Penalizações da FIA na grelha** e trocas de componentes.

ATRASOS E TEMPOS

- Há um pequeno **atraso** em relação à televisão: confirma sempre com o que estás a ver.
- Os dados vêm do OpenF1 e podem demorar a ser corrigidos.
- Os **tempos oficiais** de paragem e a classificação final saem às vezes só depois do xadrez.

CHECKLIST PARA VER UMA CORRIDA

ANTES

- Pré-corrida: **grelha oficial** e **sets novos** de cada piloto.
- Quantas paragens costumam fazer neste circuito?
- Previsão de **chuva** para as horas da corrida.

DURANTE

- Cabeçalho: **bandeira** e **temperatura**.
- Torre: **intervalos** pequenos e **idade** dos pneus.
- Estratégia: **janela** e **undercut**.
- Ritmo: quem perde tempo por volta?

DEPOIS

- **Pit stop mais rápido** e tabela de paragens.
- Gráfico de posições: onde se decidiu a corrida?
- **Piloto do Dia** e os teus pontos provisórios.

GLOSSÁRIO RÁPIDO

Gap / Líder: atraso para o primeiro.

Intervalo: atraso para o carro da frente.

Stint: período com o mesmo conjunto de pneus.

Degradação: tempo perdido por volta pelo desgaste.

Undercut: parar mais cedo para passar na box.

Overcut: ficar mais tempo e passar com pista livre.

SC / VSC: Safety Car / Virtual Safety Car.

Volta lançada: volta rápida depois de uma volta de saída.

Volta limpa: sem box, SC nem tráfego forte.

Δ (delta): diferença entre dois valores.

Vê o vídeo que acompanha este guia na página da Telemetria. Mostra os mesmos painéis em movimento, passo a passo, e o que perceber de cada um enquanto a corrida decorre.